



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Estancia de Investigación

FIS-4501

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	0	6	0	9	15
Semestre	0	96	0	144	240

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3597

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Erika Montero, MSc., Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Estancia de Investigación es una asignatura optativa en la que el estudiante se incorpora, bajo supervisión académica, a un grupo o centro de investigación (los grupos de la Escuela de Física, el Instituto de Física (IFIS), el Centro Nacional de Sismología (CNS) u otro centro nacional o internacional afín) para participar de manera directa en un proyecto de investigación activo. Su propósito es que el estudiante viva la práctica real de la investigación científica: la delimitación de un problema, la revisión de la literatura especializada, el trabajo metódico con datos, instrumentos o simulaciones, y la discusión crítica de resultados dentro de un equipo de investigadores.

El trabajo se organiza mediante un plan acordado entre el supervisor académico y el investigador anfitrión, con objetivos, actividades y productos verificables. Durante la estancia el estudiante mantiene una bitácora de investigación en la que registra sistemáticamente sus avances, participa en las reuniones y seminarios del grupo y sostiene encuentros periódicos de seguimiento con sus supervisores. La experiencia culmina con un informe final de investigación y con la presentación oral de los resultados ante el grupo anfitrión o la cátedra.

La asignatura complementa la línea de investigación iniciada en Investigación en Ciencias Físicas II y fortalece la vocación científica del estudiante: consolida su capacidad de integrar los conocimientos de la física en problemas abiertos, su dominio de las herramientas computacionales y experimentales propias de un laboratorio de investigación, su aptitud para el trabajo colaborativo e interdisciplinario y su responsabilidad ética en el manejo de datos y resultados, competencias esenciales para la tesis de grado y para la continuación de estudios de posgrado.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física o en un área especializada de la Física o de las Ciencias de la Tierra, preferiblemente Doctorado, con actividad de investigación comprobable mediante publicaciones o participación en proyectos. Se espera experiencia en la supervisión de estudiantes en contextos de investigación; vinculación activa con grupos y centros de investigación (IFIS, CNS u otros) que facilite la gestión y el seguimiento de las estancias; habilidades de comunicación oral y escrita para orientar la elaboración de la bitácora, el informe final y la presentación de resultados; y capacidad para coordinarse con los investigadores anfitriones y fomentar un ambiente de trabajo riguroso, colaborativo y ético.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Diseñar el plan de trabajo de la estancia, estableciendo objetivos, actividades y productos verificables en coordinación con el supervisor académico y el investigador anfitrión del grupo o centro de investigación.
- RAE-2** Integrar los conceptos, leyes y métodos de la física en el análisis del problema de investigación asignado, apoyándose en la revisión crítica de la literatura especializada de la línea de trabajo del grupo anfitrión.
- RAE-3** Aplicar los instrumentos, el software y los métodos de adquisición, procesamiento y análisis de datos propios de la línea de investigación en la ejecución de las tareas del plan de trabajo.
- RAE-4** Documentar sistemáticamente en la bitácora de investigación las actividades realizadas, los datos obtenidos, las decisiones metodológicas y los avances del proyecto, conforme a las buenas prácticas científicas.
- RAE-5** Colaborar de manera efectiva con los investigadores, técnicos y estudiantes del grupo anfitrión, participando activamente en las reuniones de seguimiento, seminarios y discusiones científicas del equipo.
- RAE-6** Comunicar los resultados de la estancia mediante un informe final de investigación y una presentación oral, empleando el lenguaje, las convenciones y los formatos de la comunicación científica.
- RAE-7** Valorar críticamente la experiencia de investigación, actuando con integridad científica y responsabilidad ética en el manejo de datos, autorías y resultados, e identificando su proyección hacia la tesis de grado y los estudios de posgrado.

CONTENIDO

Unidad 1: Incorporación al grupo de investigación y plan de trabajo

Selección de la estancia en grupos de la Escuela de Física, el Instituto de Física (IFIS), el Centro Nacional de Sismología (CNS) u otros centros afines; líneas de investigación activas y su relación con la formación previa del estudiante; objetivos, actividades y productos esperados de la estancia; plan de trabajo consensuado entre el supervisor académico y el investigador anfitrión; normas de seguridad, buenas prácticas científicas y ética de la investigación

Unidad 2: Desarrollo del trabajo de investigación en el grupo anfitrión

Ejecución de las actividades del plan de trabajo; revisión de la literatura especializada sobre el problema de investigación; adquisición, procesamiento y análisis de datos experimentales, observacionales o de simulación; uso de los instrumentos, el software y los métodos propios de la línea de investigación; bitácora de investigación y registro sistemático de avances y evidencias; reuniones periódicas de seguimiento con el supervisor académico y el investigador anfitrión; participación en seminarios y discusiones del grupo

Unidad 3: Informe final de investigación y comunicación de resultados

Estructura del informe final de investigación; análisis, discusión y presentación de resultados; informe del investigador anfitrión y evaluación del supervisor académico; presentación oral ante el grupo de investigación o la cátedra; proyección de la experiencia hacia la tesis de grado, publicaciones y participación en congresos

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.4 Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
- E.6 Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
- E.9 Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.6 Trabajo en equipo y colaboración.
- C.7 Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Rúbricas y listas de cotejo	C.6 C.7
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.4 C.7
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R10 Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Day, R. A., & Gastel, B. (2008). Cómo escribir y publicar trabajos científicos (4.^a ed. en español). Organización Panamericana de la Salud.
- Kanare, H. M. (1985). Writing the laboratory notebook. American Chemical Society.
- Wilson, E. B. (1990). An introduction to scientific research. Dover.

Complementarias

- Alley, M. (2018). The craft of scientific writing (4.^a ed.). Springer.
- Alley, M. (2013). The craft of scientific presentations (2.^a ed.). Springer.

Hughes, I. G., & Hase, T. P. A. (2010). *Measurements and their uncertainties: A practical guide to modern error analysis*. Oxford University Press.

Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., & FitzGerald, W. T. (2016). *The craft of research* (4.^a ed.). University of Chicago Press.